SOLVEAGLE

Observamos, analizas y resolvelos con precisión.

# Requirements Specification Document

Prepared by
Klever Jami & Jordy Viscaino

## PaperBoost Project Inventory & Sales Management

**2025**
2026

**Version 5.0**

# Contenido

**1. Introducción** ..... 4
**1.1. Propósito** ..... 4
**1.2. Problema** ..... 4
**1.3. Alcance del sistema** ..... 4
**1.4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas** ..... 5
**1.5. Referencias** ..... 5
**1.6. Overview** ..... 5
**2. Descripción General** ..... 6
2.1. Perspectiva del producto ..... 6
2.2. Funciones del producto ..... 6
2.3. Características del usuario ..... 7
2.4. Restricciones ..... 7
2.5. Dependencias ..... 7
**3. Requisitos específicos** ..... 7
**3.1 Requisitos funcionales** ..... 8
3.2 Requisitos de rendimiento ..... 14
3.3 Requisitos tecnológicos ..... 14
3.4 Requisitos no funcionales ..... 15
3.4.1 Seguridad ..... 15
3.4.2 Auditoría / Registro ..... 15
3.4.3 Usabilidad ..... 15
**3.5 Atributos del Sistema ..... 15**
3.5.1 Seguridad ..... 15
3.5.2 Auditoría ..... 16
3.5.3 Carga inicial de datos. ..... 16
3.5 Apéndice A ..... 16

| Documento | Autor | Versión | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Vision and Scope Document | Klever Jami, Jordy Viscaino | 1.0 | 14/12/2025 | Documentación interna del proyecto |
| Project Proposal | Klever Jami, Jordy Viscaino | 2.0 | 20/12/2025 | Documentación interna del proyecto |
| Use Case Models | Klever Jami, Jordy Viscaino | 3.0 | 20/12/2025 | Documentación interna del proyecto |
| SRS Template (Wiegers) | Karl E. Wiegers | 4.0 | Referencia | Plantilla estándar de SRS |
| Documento Final de SRS | Klever Jami, Jordy Viscaino | 5.0 | 13/02/2026 | Documentación interna del proyecto. |

# 1. Introducción

Este documento es una especificación de requisitos de software (ERS) para el sistema PaperBoost, desarrollado por SolvEagle. Esta ERS ha sido validada internamente y se considera libre de errores dentro de las reservas habituales en el contexto del desarrollo de software. El presente documento se ajusta a las directrices establecidas en la Práctica Recomendada de la IEEE para la Especificación de Requisitos de Software ANSI/IEEE Standard 830-1998.

## 1.1. Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el sistema **PaperBoost**. El objetivo principal de este documento es definir de manera detallada las funcionalidades, interfaces, capacidades y restricciones del sistema para servir como guía base al equipo de desarrollo.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo y usuarios finales con el fin de asegurar que los requisitos satisfagan las necesidades del negocio

## 1.2. Problema

En la actualidad, numerosos emprendimientos pequeños, especialmente las papelerías de barrio enfrentan grandes dificultades para gestionar adecuadamente sus inventarios. En muchos casos, estos negocios son administrados por personas con conocimientos básicos de informática, esto dificulta el uso eficiente de sistemas especializados para administrar negocios.

Esto da como resultado el usar métodos tradicionales, como registros manuales en libretas o control del inventario basado en la memoria de la persona. Esto incrementa la probabilidad de cometer errores humanos, generar pérdidas económicas y mermar la eficiencia operativa o un futuro crecimiento.

La ausencia de una herramienta tecnológica sencilla, accesible y adaptada a las necesidades básicas reales de un negocio pequeño limita las posibilidades de crecimiento o la mejora continua.

## 1.3. Alcance del sistema

**PaperBoost** es una solución tecnológica diseñada para la modernización de la gestión de inventarios y ventas en pequeños emprendimientos

La integración de PaperBoost en estos negocios busca simplificar la gestión diaria de productos.

Mediante el uso de estas herramientas, los emprendedores obtendrán un control claro y en tiempo real de su negocio: concerán qué productos se venden más, cuándo es necesario reponer y qué artículos están generando pérdidas. PaperBoost servirá como un verdadero apoyo, familiarizando a los propietarios con la tecnología de forma amigable y dándoles la información que necesitan para tomar mejores decisiones.

**PaperBoost automatizará las siguientes tareas:**

- Registro y control de inventario mediante escaneo de código de barras y/o QR.
- Gestión de ventas mediante la generación de notas de venta y cálculos automáticos.
- Monitoreo de existencias y generación de alertas de stock mínimo.

**El sistema no automatizará las siguientes tareas en esta fase:**

- Gestión de nómina o recursos humanos del personal del negocio.
- Contabilidad compleja o declaraciones tributarias legales.
- Gestión de proveedores o pedidos de compra automáticos.

## 1.4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

| | |
|---|---|
| ERS | Especificación de Requisitos de Software. |
| Stock Mínimo | Cantidad límite definida por el usuario para recibir alertas de reposición. |

## 1.5. Referencias

ANSI/IEEE Std. 830-1998: Práctica Recomendada por la IEEE para Especificaciones de Requisitos de Software

## 1.6. Overview

Este documento está estructurado en conformidad con la Práctica Recomendada de la IEEE para la Especificación de Requisitos de Software **ANSI/IEEE Standard 830-1998**. Las secciones que no se han considerado aplicables para el alcance de este proyecto han sido omitidas.

El documento se divide en las siguientes áreas principales:

- **Sección 2:** Proporciona una descripción de alto nivel de **PaperBoost**, enfocándose en sus funciones principales, la perspectiva del producto y las restricciones generales del sistema.
- **Sección 3:** Detalla los requisitos específicos que el sistema debe satisfacer, presentados en formato de lista para mayor claridad. Incluye los requisitos funcionales (como el registro por escaneo y validación de stock), requisitos de rendimiento y atributos de seguridad.

# 2. Descripción General

## 2.1. Perspectiva del producto

**PaperBoost** es un sistema independiente diseñado específicamente como una aplicación móvil para dispositivos inteligentes (smartphones y tablets). A diferencia de sistemas contables complejos, este producto se presenta como una herramienta de apoyo tecnológica sencilla que interactúa directamente con el hardware del dispositivo (cámara) para la captura de datos y requiere conectividad para la sincronización de inventarios.

## 2.2. Funciones del producto

El sistema organiza sus capacidades en torno a la gestión integral del ciclo de vida del producto en el negocio. Las funciones principales son:

- **Gestión de Inventario (Asignación y Control):** Permite el registro de productos mediante métodos modernos como escaneo por IA o códigos de barras, además del ingreso manual detallado que incluye fotos, categorías y ubicaciones físicas.
- **Punto de Venta y Facturación:** Facilita la creación de notas de venta mediante búsquedas rápidas, cálculos automáticos de totales y acceso a un historial de transacciones pasadas.
- **Mantenimiento de Catálogo:** Ofrece herramientas para la edición de registros existentes, reorganización por grupos y eliminación de productos de forma individual o por lotes.
- **Monitoreo y Alertas:** Provee un sistema de control de existencias que notifica visualmente al usuario cuando se alcanza un stock mínimo predefinido.

## 2.3. Características del usuario

El sistema está diseñado para un perfil de usuario único:

- **Administrador:** El dueño o encargado del negocio. Se asume que este usuario posee conocimientos informáticos básicos, por lo que el sistema prioriza la facilidad de uso sobre la complejidad técnica.

## 2.4. Restricciones

- **Interfaz de Usuario:** El diseño debe regirse bajo los pilares de minimalismo y sencillez, evitando menús complicados o pasos innecesarios que dificulten la adopción tecnológica.
- **Hardware:** El dispositivo debe contar con una cámara funcional para el uso de los módulos de registro por escaneo.
- **Plataforma:** La aplicación funcionará exclusivamente en entornos móviles.

## 2.5. Dependencias

Se asume que el usuario tiene acceso a una conexión de datos o internet para las funciones que requieran sincronización.

Se depende de la disponibilidad de APIs de reconocimiento de imagen o bibliotecas de lectura de códigos de barras para el módulo de registro rápido.

# 3. Requisitos específicos

## 3.1 Requisitos funcionales

| ID | Nombre | Descripción | Caso de uso | Importancia | Estado | Estabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RQF-001** | Validación de credenciales | El sistema debe permitir al Administrador iniciar sesión ingresando correo y contraseña, validando las credenciales con el servidor y mostrando un mensaje de error cuando sean incorrectas | CUC 01 | Alta | Aprobado | Alta |
| **RQF-002** | Cifrado de credenciales en tránsito y manejo | El sistema debe cifrar/encriptar las credenciales durante su transmisión y manejo para proteger la información del usuario. | CUC 01 | Alta | Aprobado | Alta |
| **RQF-003** | Sincronización automática con la nube | El sistema debe sincronizar automáticamente los datos locales con el servidor al iniciar sesión y después de operaciones importantes | CUC 02 | Media | Aprobado | Alta |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RQF -004** | Sincronización asíncrona con indicador de progreso | La sincronización debe ser asíncrona (no debe bloquear el uso de la app) y debe mostrar un indicador visual mientras se ejecuta. | CU C 02 | Alta | Aprobado | Alta |
| **RQF -005** | Registro de producto por escaneo | El sistema debe permitir registrar productos por escaneo, activando la cámara, leyendo el código y consultando una API para autocompletar información del producto. | CU C 03 | Media | Aprobado | Alta |
| **RQF -006** | Confirmación de datos y registro con sincronización | Antes de guardar, el sistema debe solicitar/permitir completar precio y ubicación; al confirmar, debe registrar el producto localmente y sincronizarlo con la nube. | CU C 03 | Alta | Aprobado | Alta |
| **RQF -007** | Registro de producto manual | El sistema debe mostrar un formulario para registrar un producto con campos y opcionales. | CU C 04 | Alta | Aprobado | Alta |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RQF -008** | Validación de campos y unicidad de SKU | Al presionar Guardar, el sistema debe validar campos obligatorios y que el SKU no exista; si hay errores, debe mostrar mensajes específicos por campo (p. ej., vacío, SKU repetido). | CU C 04 | Alta | Aprobado | Alta |
| **RQF -009** | Generar nota de venta | El sistema debe permitir crear una nota de venta agregando productos mediante búsqueda e ingresando cantidades, calculando subtotal y total. | CU C 05 | Alta | Aprobado | Alta |
| **RQF -010** | Validación de stock antes de confirmar venta | Al confirmar la venta, el sistema debe verificar stock disponible; si es insuficiente, debe mostrar un mensaje de “stock insuficiente” y evitar completar la operación. | CU C 05 | Alta | Aprobado | Alta |
| **RQF -011** | Consulta de productos en inventario | El sistema debe mostrar una lista de productos con Nombre, Precio unitario, Cantidad | CU C 06 | Alta | Aprobado | Alta |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | disponible, Categoría, Ubicacion y Estado de stock, destacando visualmente stock bajo o agotado. | | | | |
| **RQF -012** | Búsqueda, filtros y ordenamiento de inventario | El sistema debe permitir filtrar por Categoría/Estado, buscar por nombre o SKU y ordenar por Nombre, Precio o Stock. | CU C 06 | Media | Aprobado | Alta |
| **RQF -013** | Editar datos de producto | El sistema debe permitir seleccionar un producto, editar sus datos permitidos y guardar cambios para actualizar inventario en local y en la nube. | CU C 07 | Alta | Aprobado | Alta |
| **RQF -014** | Cancelación de edición y descarte de cambios | El sistema debe permitir cancelar la edición antes de guardar y descartar los cambios realizados. | CU C 07 | Media | Aprobado | Alta |
| **RQF -015** | Configuración de alertas de stock | El sistema debe permitir configurar una cantidad mínima por producto y validar que sea | CU C 08 | Media | Aprobado | Media |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | un número positivo. | | | | |
| **RQF -016** | Generación y administración de alertas de stock | Al guardar, el sistema debe generar una alerta cuando el stock llegue a esa cantidad o menos, y permitir editar o desactivar la alerta posteriormente. | CU C 08 | Media | Aprobado | Alta |
| **RQF -017** | Recuperación de datos desde la nube | El sistema debe permitir restaurar datos al iniciar sesión en un nuevo dispositivo, descargando inventario, categorías, historial y preferencias desde la nube. | CU C 09 | Alta | Aprobado | Alta |
| **RQF -018** | Restauración con progreso y reintentos | El sistema debe mostrar progreso de restauración y manejar fallos de conexión durante la transferencia (p. ej., reintentos). | CU C 09 | Media | Aprobado | Alta |
| **RQF -019** | Consultar historial de ventas | El sistema debe mostrar el historial de ventas ordenado (más recientes primero) con datos mínimos por venta | CU C 10 | Media | Aprobado | Alta |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RQF -020** | Filtros, búsqueda y detalle de venta | El sistema debe permitir filtrar por rangos (fechas/montos), buscar por número de venta y abrir el detalle de una venta con productos vendidos y totales. | CU C 10 | Media | Aprobado | Alta |
| **RQF -021** | Detección de inventario crítico | El sistema debe detectar productos por debajo del stock mínimo y mostrarlos en un panel de alertas ordenadas por prioridad. | CU C 11 | Media | Aprobado | Media |
| **RQF -022** | Notificaciones de alertas | El sistema debe emitir notificaciones dentro de la app y en el panel de notificaciones del dispositivo cuando se alcance el mínimo configurado. | CU C 11 | Alta | Aprobado | Alta |
| **RQF -023** | Eliminar producto | El sistema debe permitir eliminar un producto (marcarlo como no disponible), evitando que se use en nuevas ventas y ocultándolo del | CU C 12 | Alta | Aprobado | Alta |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | listado principal. | | | | |
| **RQF-024** | Confirmación de baja y sincronización | Antes de eliminar, el sistema debe mostrar una confirmación (con opción Cancelar); si se confirma, debe sincronizar el cambio y mostrar "Producto dado de baja exitosamente" | CUC 12 | Alta | Aprobado | Alta |

## 3.2 Requisitos de rendimiento

- RR-001 Tiempo de respuesta: las consultas de inventario deben responder en menos de 0.5 segundos en condiciones normales.
- RR-002 Operaciones críticas: confirmar una venta debe completarse en menos de 0.5 segundos.

## 3.3 Requisitos tecnológicos

La plataforma de implementación de PaperBoost se definirá durante la fase de diseño basado en lo establecido en la Perspectiva del producto.

- RT-001 Plataforma de ejecución: app móvil para Android.
- RT-002 Arquitectura: El sistema deberá operar bajo una arquitectura cliente-servidor.
- RT-003 Base de datos: El sistema deberá utilizar una base de datos local en el dispositivo para el funcionamiento offline y una base de datos remota para sincronización y persistencia.

- RT-004 integración con hardware: El sistema deberá integrarse con la cámara del dispositivo para permitir la lectura de códigos o capturas de imágenes.

## 3.4 Requisitos no funcionales

### 3.4.1 Seguridad

- RNF-S-001 Las credenciales deben viajar cifradas, encriptadas y manejarse de forma segura alineado a RQF-002.
- RNF-S-002 Control de acceso: solo el Administrador puede gestionar inventario/ventas (si tu alcance es un solo rol).

### 3.4.2 Auditoría / Registro

- RNF-A-001 El sistema debe registrar ventas y cambios relevantes del inventario para consulta posterior (relacionado con historial de ventas y control).

### 3.4.3 Usabilidad

- RNF-U-001 La interfaz debe ser minimalista y fácil de usar para usuarios con conocimientos informáticos básicos (lo defines en la descripción del proyecto).

## 3.5 Atributos del Sistema

### 3.5.1 Seguridad

El acceso al sistema deberá estar restringido únicamente al Administrador autenticado.

Solo el Administrador podrá:

- Registrar productos.
- Editar o eliminar productos.
- Confirmar ventas.
- Configurar alertas de stock.
- Consultar historial de ventas.

Por su lado el sistema deberá proteger las credenciales del usuario mediante mecanismos de cifrado teniendo en cuenta el RQF-002.

La sesión del usuario deberá expirar automáticamente después de un periodo de inactividad.

### 3.5.2 Auditoría

Las operaciones del sistema deberán ser registradas.

Se deberán registrar al menos las siguientes acciones:

- Creación de productos.
- Edición de productos.
- Eliminación o baja de productos.
- Confirmación de ventas.
- Cambios en configuración de stock mínimo.

Los registros deberán almacenar:

- Fecha y hora.
- Tipo de operación.
- Identificador del producto o venta.
- Identificador de usuario o cliente.

Los registros no podrán ser accedidos ni eliminados manualmente por el usuario común.

### 3.5.3 Carga inicial de datos.

El administrador será responsable de la carga inicial del sistema, mediante:

- Registro manual de productos.
- Registro por escaneo de código de barras.
- Restauración automática desde la nube.

El sistema deberá permitir la importación inicial de inventario cuando se inicie sesión en un nuevo dispositivo.

## 3.5 Apéndice A

Los datos del sistema esenciales son los siguientes:

**Usuarios:**

- Identificador único de usuario
- Nombre del administrador
- Correo electrónico
- Contraseña cifrada.
- Fecha de creación de cuenta.
- Estado de la cuenta.

**Productos:**

- Id único de producto
- SKU o código interno.
- Código de barras o QR.
- Precio unitario.
- Categoría.
- Cantidad disponible (Stock)
- Estado (activo/dado de baja)
- Fecha de creación
- Fecha de última actualización.

**Ventas:**

- Identificador único de venta.
- Fecha y hora.
- Lista de productos vendidos.
- Cantidad de producto.
- Precio unitario.
- Subtotal.
- Total.
- Método de pago.